# BILANGAN BULAT

**Bab 1 - Matematika Kelas 7**

### 🎯 Tujuan Pembelajaran

Setelah mempelajari materi pada bab ini, kamu diharapkan mampu:

1. Menjelaskan pengertian bilangan bulat positif, nol, dan bilangan bulat negatif.
2. Menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan serta membandingkan nilainya.
3. Melakukan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan teliti.
4. Memahami konsep faktor dan kelipatan suatu bilangan.
5. Menentukan KPK dan FPB menggunakan metode pohon faktor maupun petak sawah (sisir).
6. Menyelesaikan masalah sehari-hari (soal cerita) yang berkaitan dengan operasi hitung, KPK, dan FPB.

### 🗺️ Peta Konsep




## A. Mengenal dan Membandingkan Bilangan Bulat

### 1. Pengertian Bilangan Bulat

Bilangan bulat adalah himpunan bilangan utuh (bukan pecahan atau desimal) yang terdiri dari tiga bagian utama:

- **Bilangan Bulat Positif:** Bilangan yang bernilai lebih dari nol (contoh: 1, 2, 3, 4, ...).
- **Nol (0):** Bilangan netral, tidak positif dan tidak negatif.
- **Bilangan Bulat Negatif:** Bilangan yang bernilai kurang dari nol dan memiliki tanda minus (contoh: -1, -2, -3, -4, ...).

## 2. Garis Bilangan

Untuk memudahkan pemahaman, bilangan bulat dapat diletakkan pada sebuah **garis bilangan**. Angka **0** berada tepat di tengah. Bilangan **positif** berada di sebelah **kanan** nol, dan bilangan **negatif** berada di sebelah **kiri** nol.




## 3. Nilai dan Membandingkan Bilangan Bulat

Pada garis bilangan, ingatlah selalu aturan penting ini:

- Semakin ke **kanan**, nilai bilangan akan **semakin besar**.
- Semakin ke **kiri**, nilai bilangan akan **semakin kecil**.

*Perhatian!* Pada bilangan negatif, semakin besar angka negatifnya, nilainya justru semakin kecil karena letaknya semakin jauh ke kiri. (Contoh: -100 nilainya lebih kecil daripada -1).

Untuk membandingkan bilangan bulat, kita menggunakan simbol:

**>** artinya "lebih besar dari"

**<** artinya "lebih kecil dari"

**=** artinya "sama dengan"

## 📝 Contoh Soal dan Pembahasan

**Contoh 1**

Bandingkan dua bilangan berikut dengan tanda **>** atau **<** !

a. 5 ... -8

b. -15 ... -4

*Pembahasan:*

a. **5 > -8** (Angka 5 adalah positif di sebelah kanan, -8 adalah negatif. Positif selalu lebih besar dari negatif).

b. **-15 < -4** (Pada bilangan negatif, angka 15 lebih besar dari 4, letaknya lebih jauh ke kiri. Sehingga, nilainya lebih kecil dari -4).

**Contoh 2**

Urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang nilainya paling kecil!

3, -2, 0, -5, 1

*Pembahasan:*

Cari angka yang posisinya paling kiri di garis bilangan (angka negatif terbesar), lalu bergerak ke kanan. Urutan yang benar: **-5, -2, 0, 1, 3**

**Contoh 3**

Suhu di kota A adalah -7°C dan suhu di kota B adalah -2°C. Kota manakah yang lebih dingin?

*Pembahasan:*

Suhu yang lebih dingin berarti memiliki nilai yang lebih kecil. Karena -7 letaknya lebih kiri dari -2, maka **-7 < -2**. Jadi, **Kota A** lebih dingin.

## 🎀 Latihan Soal Mandiri

*Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan tepat di buku latihanmu!*

1. Berilah tanda **>** atau **<** pada pernyataan di bawah ini agar menjadi kalimat yang benar!
   a. -12 ... 3
   b. -8 ... -14
2. Manakah nilai yang lebih besar antara -25 dan -15? Jelaskan alasannya secara singkat!
3. Tuliskan bilangan bulat yang letaknya berada di antara -3 dan 2!
4. Urutkan bilangan bulat berikut mulai dari yang paling besar nilainya:
   -10, 4, -6, 8, 0, -2

5. Seekor ikan berenang pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan laut. Seekor burung terbang pada ketinggian 5 meter di atas permukaan laut. Tuliskan posisi ikan dan burung tersebut dalam bentuk bilangan bulat, lalu tentukan hewan mana yang posisinya bernilai lebih kecil!

## B. Penjumlahan dan Pengurangan Bilangan Bulat

### 💡 Catatan Penting: Aturan Tanda (Jika Berdekatan)

Sebelum mulai menghitung, ingatlah aturan perubahan tanda jika ada dua tanda yang saling "bertemu" atau berdekatan (tanpa angka di antaranya):

- Positif ketemu Positif **+ ( + ) → Tetap Positif (+)**
- Negatif ketemu Negatif **- ( - ) → Menjadi Positif (+)**
- Positif ketemu Negatif **+ ( - ) → Menjadi Negatif (-)**
- Negatif ketemu Positif **- ( + ) → Menjadi Negatif (-)**

**Kunci mengingat: Jika tanda yang bertemu **SAMA** jadinya (+), jika **BEDA** jadinya (-).*

### 1. Penjumlahan Bilangan Bulat

Ada dua aturan penting yang bisa mempermudah kamu saat menjumlahkan bilangan bulat:

- **Jika tandanya SAMA (positif dengan positif, atau negatif dengan negatif):**
  Jumlahkan kedua angkanya seperti biasa, lalu ikuti tandanya.
  *Contoh:* 5 + 4 = 9 dan -5 + (-4) = -9
- **Jika tandanya BERBEDA (positif dengan negatif):**
  Cari selisih dari kedua angka tersebut (angka besar dikurangi angka kecil). Hasilnya akan mengikuti tanda dari angka yang lebih besar.
  *Contoh:* -8 + 3 = ... (Selisih 8 dan 3 adalah 5. Angka terbesar adalah 8 yang bernilai negatif, maka hasilnya **-5**).

### 2. Pengurangan Bilangan Bulat

Pengurangan bilangan bulat pada dasarnya sama artinya dengan **menjumlahkan bilangan pertama dengan lawan dari bilangan kedua**.

- Bentuk umumnya: **a - b = a + (-b)**
- Jika bertemu tanda kurang (-) dan tanda negatif berdekatan, maka berubah menjadi tambah (+).
  **a - (-b) = a + b**

*Contoh:*

10 - 4 = 6

-7 - 3 = -7 + (-3) = -10

5 - (-2) = 5 + 2 = 7

### 📝 Latihan Sub Bab B

Tentukan hasil dari operasi hitung berikut:

1. 15 + (-7) = ...
2. -12 + (-8) = ...
3. 20 - (-5) = ...
4. -10 - 15 = ...

## C. Perkalian dan Pembagian Bilangan Bulat

Aturan tanda pada perkalian dan pembagian sama persis! Perhatikan pola berikut:

**TANDA SAMA → POSITIF (+)**
(+) × (+) = (+)
(-) × (-) = (+)

**TANDA BEDA → NEGATIF (-)**
(+) × (-) = (-)
(-) × (+) = (-)

*Contoh Perkalian:*

6 × 4 = 24

-5 × (-3) = 15

-7 × 2 = -14

*Contoh Pembagian:*

20 ÷ 5 = 4

-18 ÷ (-6) = 3

24 ÷ (-8) = -3

### 🎀 Latihan Sub Bab C

Kerjakan soal-soal berikut dengan teliti!

1. Tentukan hasil dari -15 × 6 = ...
2. Tentukan hasil dari -72 ÷ (-8) = ...
3. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah permukaan laut. Kapal tersebut menyelam lagi dengan kecepatan 4 meter per menit. Berapa kedalaman kapal selam setelah 5 menit? Tuliskan dalam bentuk bilangan bulat!

## D. KPK dan FPB Bilangan Bulat

### 💡 Tips Rahasia: Membedakan Soal Cerita KPK & FPB

- **Gunakan KPK jika:** Soal menanyakan tentang *waktu*, kejadian yang berulang, atau ada kata kunci "bersama-sama lagi", "bertemu kembali".
- **Gunakan FPB jika:** Soal menanyakan tentang *jumlah/membagi* suatu benda sama rata, atau ada kata kunci "paling banyak", "ukuran terbesar", "jumlah maksimal".

### Cara Cepat: Metode Petak Sawah (Sisir)

Metode ini sangat mudah! Kita membagi bilangan-bilangan yang dicari dengan **bilangan prima** (2, 3, 5, 7, 11, ...).

**Aturan Main:**

- Bagilah angka dengan bilangan prima terkecil yang bisa membagi minimal satu angka tersebut.
- Jika angka prima tersebut **bisa membagi KEDUA/SEMUA angka** sekaligus, maka **LINGKARI** angka prima tersebut.
- Jika hanya bisa membagi salah satu, tidak perlu dilingkari (yang tidak bisa dibagi, tulis ulang saja angkanya di bawah).
- Proses berhenti saat semua angka tersisa menjadi 1.

**Rumus Akhir:**
**FPB** = Kalikan **HANYA** angka yang dilingkari.
**KPK** = Kalikan **SEMUA** angka pembagi yang ada di sebelah kiri.

*Contoh: Carilah KPK dan FPB dari 24 dan 36!*

| Pembagi | 24 | 36 |
|---|---|---|
| ② | 12 | 18 |
| ② | 6 | 9 |
| 2 | 3 | 9 |
| ③ | 1 | 3 |
| 3 | 1 | 1 |

**Berdasarkan tabel sisir di atas:**

- **FPB** (kalikan angka yang dilingkari):
  $2 \times 2 \times 3 = \mathbf{12}$
- **KPK** (kalikan semua angka pembagi di kolom kiri):
  $2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 = \mathbf{72}$

### 📝 Contoh Soal Cerita

**Soal FPB:**
Ibu memiliki 20 buah apel dan 30 buah jeruk. Ibu ingin memasukkannya ke dalam kantong plastik dengan jumlah sama rata. Berapa jumlah kantong plastik paling banyak yang dibutuhkan?
*Penyelesaian:* Karena membagi benda sama banyak, kita cari FPB dari 20 dan 30. FPB(20, 30) = 10. Jadi butuh 10 kantong plastik.

**Soal KPK:**
Andi berenang setiap 4 hari sekali, dan Budi berenang setiap 6 hari sekali. Jika hari ini mereka berenang bersama, berapa hari lagi mereka berenang bersama?
*Penyelesaian:* Karena ada kata kunci kejadian berulang/bersama lagi, kita cari KPK dari 4 dan 6. KPK(4, 6) = 12. Jadi mereka berenang bersama 12 hari lagi.

### 🎀 Latihan KPK & FPB

1. Gunakan metode sisir untuk mencari KPK dan FPB dari 30 dan 45!
2. Bus A berangkat setiap 15 menit, dan Bus B berangkat setiap 20 menit. Jika kedua bus berangkat bersamaan pada pukul 07.00, jam berapa mereka akan berangkat bersamaan lagi?
3. Paman ingin membagikan 24 buku tulis dan 36 pensil kepada anak-anak panti asuhan dengan jumlah sama rata. Berapa anak paling banyak yang bisa menerima bantuan Paman?

## 🏆 Uji Kompetensi Bab 1 🏆

**Latihan Ulangan Harian**

**A. Berilah tanda silang (x) pada huruf A, B, C, atau D untuk jawaban yang paling benar!**

1. Bilangan bulat terdiri atas...
   A. Bilangan cacah dan bilangan negatif
   B. Bilangan asli, nol, dan bilangan negatif
   C. Bilangan genap dan bilangan ganjil
   D. Bilangan pecahan dan bilangan utuh

2. Perhatikan garis bilangan. Bilangan yang letaknya 4 satuan ke kiri dari angka 2 adalah...
   A. -2
   B. -4
   C. 6
   D. -6

3. Tanda perbandingan yang tepat untuk **-18 ... -25** adalah...
   A. **>**
   B. **<**
   C. **=**
   D. **≤**

4. Urutan bilangan -7, 3, 0, -4, 5 mulai dari yang terkecil adalah...

A. 5, 3, 0, -4, -7
B. -4, -7, 0, 3, 5
C. -7, -4, 0, 3, 5
D. 0, 3, 5, -4, -7

5. Hasil dari -15 + 22 adalah...

A. -7
B. 7
C. 37
D. -37

6. Hasil dari operasi 10 - (-8) adalah...

A. 2
B. -2
C. 18
D. -18

7. Hasil dari -12 - 5 adalah...

A. -17
B. -7
C. 7
D. 17

8. Hasil perkalian dari -6 × 7 adalah...

A. 42
B. -42
C. 13
D. -13

9. Hasil dari -36 ÷ (-4) adalah...

A. 9
B. -9
C. 8
D. -8

10. Hasil dari operasi hitung campuran 15 + (-5) × 3 adalah...

A. 30
B. 0
C. -30
D. 10

11. Hasil dari (-20 + 8) ÷ 3 adalah...

A. -4
B. 4
C. 6
D. -6

12. Suhu udara di puncak gunung pada malam hari adalah -4°C. Pada siang hari suhu naik 10°C. Suhu udara pada siang hari adalah...

A. -14°C
B. 6°C
C. 14°C
D. -6°C

13. Seekor katak berada di titik 0. Ia melompat 3 satuan ke kanan, kemudian melompat lagi 8 satuan ke kiri. Posisi katak sekarang berada di angka...

A. -11
B. 5
C. -5
D. 11

14. Faktor Persekutuan Terbesar (FPB) dari 24 dan 36 adalah...

A. 6
B. 8
C. 12
D. 72

15. Kelipatan Persekutuan Terkecil (KPK) dari 15 dan 20 adalah...

A. 30
B. 45
C. 60
D. 100

16. Faktorisasi prima dari 90 adalah...

A. $2 \times 3 \times 5$

B. $2 \times 3^2 \times 5$

C. $2^2 \times 3 \times 5$

D. $2 \times 3 \times 5^2$

17. Lampu merah menyala setiap 8 detik, sedangkan lampu hijau setiap 12 detik. Kedua lampu akan menyala bersama-sama setiap...

A. 24 detik

B. 36 detik

C. 4 detik

D. 48 detik

18. Ibu memiliki 30 kue donat dan 45 kue bolu. Kue tersebut akan dibagikan ke piring dengan jumlah rata. Jumlah piring terbanyak yang bisa disiapkan adalah...

A. 5 piring

B. 10 piring

C. 15 piring

D. 90 piring

19. Seekor ikan berenang pada kedalaman 12 meter di bawah permukaan air laut. Seekor burung terbang pada ketinggian 8 meter tepat di atas ikan tersebut. Jarak antara burung dan ikan adalah...

A. 4 meter

B. 20 meter

C. -4 meter

D. -20 meter

20. Diketahui a = -3, b = 4, dan c = -2. Nilai dari (a × b) - c adalah...

A. -10

B. -14

C. 10

D. 14

**B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan uraian yang jelas dan tepat!**

1. Gambarlah sebuah garis bilangan, lalu letakkan titik-titik bilangan berikut pada posisinya yang benar: **-4, 2, -1, 5, 0, -3**!

2. Tentukan hasil dari operasi hitung campuran berikut beserta langkah-langkahnya!
   **20 - (-5) × 4 + (-10) = ...**

3. **(Soal HOTS)** Dalam sebuah kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi skor 4, salah diberi skor -2, dan tidak dijawab diberi skor -1. Dari 40 soal yang diberikan, Siti berhasil menjawab 31 soal dengan benar dan 4 soal tidak dijawab. Berapakah total skor yang diperoleh Siti? Tuliskan langkah penyelesaianmu!

4. **(Soal Cerita)** Tiga buah lampu hias berkedip dengan interval yang berbeda. Lampu merah berkedip setiap 12 detik, lampu biru setiap 15 detik, dan lampu hijau setiap 20 detik. Jika ketiga lampu berkedip bersamaan pada pukul 18.30, pada pukul berapa ketiganya akan berkedip bersamaan lagi untuk kedua kalinya?

5. **(Soal HOTS)** Suhu di dalam ruangan pendingin daging awalnya adalah -4°C. Saat mesin dimatikan, suhu ruangan tersebut naik 3°C setiap 5 menit. Jika mesin dimatikan selama 20 menit, berapakah suhu ruangan pendingin tersebut sekarang?